Cotizacion Blockchain Mineria Argentina

Cotizacion — Infraestructura Blockchain para Monitoreo Ambiental Minero en Argentina

Fecha: 28 de abril de 2026 **Vigencia:** 30 dias corridos desde la fecha de emision **Moneda:** Dolares estadounidenses (USD), valores netos **Cliente:** Ambioteck **Proveedor:** Cerulean Ledger

---

1. Resumen ejecutivo

Propuesta de infraestructura blockchain como capa de trazabilidad, auditoria e inmutabilidad para la plataforma de inteligencia satelital y monitoreo ambiental de Ambioteck, orientada a proyectos de mineria en Argentina.

Cerulean Ledger provee el ledger permisionado donde se registran de forma inmutable las mediciones IoT hidricas (AquaTrace), los resultados de modelos de IA satelital, y los pasaportes ESG (AquaPassport) que las mineras presentan ante reguladores provinciales (DPA), la Secretaria de Mineria y rondas de financiamiento internacional (IFC/BID/PE).

Contexto regulatorio: La Ley de Glaciares, el regimen RIGI y las exigencias ESG del financiamiento internacional requieren evidencia objetiva, continua y auditable. El blockchain transforma datos de sensores y modelos de IA en registros legalmente verificables que no pueden ser alterados retroactivamente.

---

2. Rol de Cerulean Ledger en la solucion

Servicio Ambioteck	Rol blockchain	Valor para la minera
S-6 AquaTrace — Trazabilidad hidrica IoT	Ledger permisionado: cada lectura de sensor (caudal, calidad, nivel) queda registrada con timestamp, firma criptografica y hash del dato crudo. Acceso de solo lectura para reguladores.	El DPA puede auditar el historial hidrico completo sin depender de reportes manuales de la minera. Evidencia inimpugnable.
S-8 AquaPassport — Pasaporte ESG	Certificados de cumplimiento on-chain: huella hidrica operacional, compromisos del EIA, indicadores de impacto. Credencial verificable vinculada al DID de la operacion minera.	Instrumento concreto para roadshows IFC/BID. El inversor verifica el cumplimiento ESG en tiempo real, no en un PDF estatico.
S-1 GeoClassify / S-2 GlacierWatch / S-3 EIA-AI	Registro inmutable de resultados de clasificacion IA: hash del modelo, version, datos de entrada, resultado. Cadena de custodia digital del dato satelital.	El EIA se respalda con evidencia tecnica cuyo historial es publicamente verificable. Dificil de impugnar judicialmente.
S-4 HydroTwin	Anclaje periodico del estado del gemelo digital al ledger (snapshot hash). Auditoria de cambios en el modelo.	Demuestra que el modelo predictivo no fue ajustado retroactivamente para favorecer resultados.

---

3. Arquitectura tecnica

Red permisionada por proyecto minero

Cada proyecto minero opera en un **canal aislado** (channel) dentro de la red Cerulean Ledger:

- **Aislamiento de datos:** Los datos hidricos de Los Azules no son visibles desde el canal de Rincon, y viceversa.
- **Acceso regulatorio:** Cada canal otorga acceso de lectura al DPA provincial correspondiente (San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz) via identidad verificada.
- **Consenso BFT:** Tolerancia a fallas bizantinas — ningun nodo individual puede alterar registros.
- **Firmas post-cuanticas:** ML-DSA-65 (FIPS 204) disponible para operaciones que requieran proteccion a largo plazo.

Componentes desplegados

Componente	Descripcion
Nodos validadores	Red de 3-5 nodos BFT (Ambioteck, Cerulean, opcionalmente la minera y el regulador)
API de ingestion	Endpoints REST para recibir datos IoT (sensores Aguartec), resultados de IA, y documentos EIA
API de consulta	Endpoints de lectura para dashboards, auditoria regulatoria, y verificacion ESG
Almacenamiento persistente	RocksDB con column families por tipo de dato (mediciones, certificados, hashes de modelo)
Identidad descentralizada	DIDs para cada actor: operacion minera, sensor IoT, modelo de IA, regulador, auditor ESG
Credenciales verificables	AquaPassport como credencial W3C verificable, emitida on-chain, verificable off-chain
Explorer / Dashboard	Panel web de auditoria publica (Cerulean Ledger Explorer) adaptado al dominio minero-ambiental

Integracion con stack Ambioteck

```
Sensores IoT (Aguartec)  ─┐
Modelos IA satelital     ─┼──> API Ingestion ──> Cerulean Ledger ──> API Consulta ─┐
Gemelo digital (HydroTwin)─┘                          |                              |
                                                      v                              v
                                              Registro inmutable             Dashboard regulador
                                              (canal por proyecto)           Dashboard ESG (IFC/BID)
```

---

4. Alcance por fase

Fase 1 — Infraestructura base + AquaTrace (Semanas 1-6)

Despliegue de la red y el flujo completo de trazabilidad hidrica para el primer proyecto piloto.

#	Entregable	Descripcion
1	Red permisionada	3 nodos BFT desplegados (cloud o on-premise), configuracion de canales, genesis block
2	API de ingestion IoT	Endpoints para registrar lecturas de sensores hidricos (caudal, pH, conductividad, nivel, temperatura) con firma y timestamp
3	Modelo de datos on-chain	Esquema de transacciones para mediciones hidricas, metadatos de

#	Entregable	Descripcion
		sensor, alertas de anomalia
4	Canal piloto	Un canal configurado para el primer proyecto minero (recomendado: Los Azules o Rincon)
5	Acceso regulatorio	DID + credencial para el DPA provincial, con permisos de solo lectura sobre el canal
6	Dashboard de auditoria	Explorer web adaptado: timeline de mediciones, alertas, busqueda por sensor/fecha/parametro
7	Documentacion tecnica	Guia de integracion API, manual de operacion de nodos, procedimiento de onboarding de proyecto

Fase 2 — AquaPassport + Certificacion ESG (Semanas 7-10)

Capa de certificacion para roadshows de financiamiento.

#	Entregable	Descripcion
1	Motor de credenciales ESG	Emision automatica de AquaPassport como credencial verificable (W3C VC) vinculada al historial on-chain
2	Indicadores configurables	Huella hidrica operacional, cumplimiento de compromisos EIA, variacion glaciar, balance de cuenca
3	Verificacion publica	Endpoint y QR para que un inversor o auditor verifique la credencial sin acceder al ledger completo
4	Reportes periodicos	Generacion automatica de reportes de cumplimiento (mensual/trimestral) con hash anclado al ledger
5	Integracion IA	Registro de hashes de resultados de modelos (GeoClassify, GlacierWatch, EIA-AI, HydroTwin) con cadena de custodia

Fase 3 — Escalamiento multi-proyecto (Semanas 11-14)

Onboarding de proyectos adicionales y hardening para produccion.

#	Entregable	Descripcion
1	Canales adicionales	Hasta 5 proyectos mineros adicionales, cada uno en canal aislado
2	Multi-DPA	Configuracion de acceso para multiples reguladores provinciales (San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz)
3	Nodo regulador (opcional)	Un nodo de la red operado por el regulador para maxima transparencia
4	Alta disponibilidad	Expansion a 5 nodos, failover automatico, backups cifrados
5	Monitoreo y alertas	Prometheus + Grafana: salud de nodos, latencia de consenso, volumen de transacciones

#	Entregable	Descripcion
6	Capacitacion	Sesion para equipo Ambioteck (operacion de nodos, onboarding de clientes, troubleshooting)

---

5. Cronograma y costos

Setup e integracion (one-time)

Fase	Duracion	Costo (USD)
Fase 1 — Infraestructura + AquaTrace	6 semanas	$5.000
Fase 2 — AquaPassport + ESG	4 semanas	$3.500
Fase 3 — Escalamiento multi-proyecto	4 semanas	$3.000
Total setup	**14 semanas**	**$11.500**

Descuento por contrato completo anticipado: $10.000 (ahorro de $1.500).

Nota: La infraestructura base (consenso BFT, identidad, storage, API, explorer) ya esta construida y en produccion. El costo de setup cubre exclusivamente integracion con los sistemas Ambioteck (IoT, IA), configuracion de canales por proyecto, y personalizacion del dashboard.

Licencia mensual de operacion (post-despliegue)

Concepto	Costo mensual (USD)
Operacion de red base (3 nodos, hasta 3 canales)	$500
Canal adicional (por proyecto minero)	$150 /canal
Emision de AquaPassport (por credencial)	$25 /credencial
Almacenamiento extendido (>50 GB on-chain)	$100 /50 GB adicionales

Soporte (post-despliegue)

Plan	Incluye	Costo mensual (USD)
Basico	Bugs criticos, actualizaciones de seguridad, soporte email (48h)	$300
Estandar	Basico + mejoras menores, soporte prioritario (24h), monitoreo 24/7	$600
Premium	Estandar + ingeniero dedicado parcial, SLA 4h, soporte telefono	$1.200

---

6. Estimacion de costos por escenario

Escenario A: Piloto con 1 proyecto (6 meses)

Item	Costo
Fase 1 (setup)	$5.000
Operacion 6 meses (1 canal)	$3.000
Soporte basico 6 meses	$1.800
Total	**$9.800**

Escenario B: 3 proyectos prioritarios (12 meses)

Proyectos: Los Azules (McEwen), Rincon (Rio Tinto), Vicuna Corp (Lundin/BHP)

Item	Costo
Setup completo (Fases 1-3)	$10.000
Operacion 12 meses (3 canales)	$6.000
12 AquaPassports (trimestrales x 3 proyectos x 4 trimestres)	$300
Soporte estandar 12 meses	$7.200
Total	**$23.500**

Escenario C: Plataforma completa — 10 proyectos (12 meses)

Cobertura de los proyectos de urgencia ALTA y MEDIA-ALTA del portafolio Ambioteck.

Item	Costo
Setup completo (Fases 1-3)	$10.000
Operacion 12 meses (3 base + 7 adicionales)	$18.600
40 AquaPassports	$1.000
Soporte premium 12 meses	$14.400
Total	**$44.000**

---

7. Modelo de revenue-share (alternativa)

Si Ambioteck prefiere minimizar el desembolso inicial, ofrecemos un modelo de revenue-share:

Parametro	Valor
Setup con descuento	$5.000 (50% del costo base)
Revenue share por proyecto minero onboarded	8% del valor facturado por Ambioteck al cliente final por los servicios S-6 y S-8
Minimo mensual garantizado	$500
Duracion del acuerdo	24 meses, renovable

Este modelo alinea incentivos: Cerulean Ledger invierte en el exito comercial de Ambioteck.

---

8. Diferenciadores tecnicos

Caracteristica	Cerulean Ledger	Alternativas (Hyperledger, cloud generico)
Consenso BFT nativo	Si, HotStuff-inspired	Requiere configuracion compleja
Firmas post-cuanticas (ML-DSA-65)	Si, FIPS 204	No disponible
Identidad descentralizada (DIDs)	Nativo	Requiere integracion externa
Credenciales verificables (W3C VC)	Nativo	Requiere desarrollo custom
Canales aislados por proyecto	Si, Fabric-compatible	Parcial
Ejecucion paralela de transacciones	Si, wave-parallel MVCC (56K TPS)	Limitado
EVM compatible	Si, contratos Solidity si se requieren	Depende
Modulo criptografico FIPS 140-3	En proceso de certificacion	No
Codigo fuente auditable	Si	Depende del vendor

---

9. Requisitos de Ambioteck

- Designar un punto de contacto tecnico para la integracion API.
- Proveer especificaciones de los sensores IoT (Aguartec): formato de datos, frecuencia de envio, protocolo.
- Definir los indicadores ESG que componen cada AquaPassport por tipo de proyecto (cobre, litio, oro).
- Infraestructura cloud para nodos (o contratar hosting como servicio adicional, estimado $300-500/mes por nodo).

---

10. Exclusiones

- Desarrollo de los modelos de IA satelital (responsabilidad de Ambioteck).
- Sensores IoT y su instalacion en campo.
- Tramites regulatorios ante DPA, Secretaria de Mineria, o COFEMA.
- Certificaciones formales ante organismos ambientales argentinos.
- Hosting e infraestructura cloud (cotizable por separado).
- Integracion con sistemas gubernamentales argentinos (TAD, COFEMA digital) — cotizable como adenda.

---

11. Proyectos mineros de referencia (del portafolio Ambioteck)

La siguiente tabla resume los 15 proyectos identificados y los servicios blockchain aplicables a cada uno:

Proyecto	Provincia	Urgencia	Servicios blockchain
Los Azules (McEwen)	San Juan	MUY ALTA	AquaTrace + AquaPassport + cadena de custodia EIA/IA
Vicuna / Josemaria (Lundin/BHP)	San Juan	MUY ALTA	AquaTrace + AquaPassport (roadshow USD 18.000M)
Rincon (Rio Tinto)	Salta	ALTA	AquaTrace + AquaPassport (ESG Tier 1)
Hombre Muerto O. (Galan)	Catamarca	ALTA	AquaTrace + HydroTwin anchor
Cauchari-Olaroz (Ganfeng)	Jujuy	ALTA	AquaTrace + AquaPassport (ampliacion RIGI)
Centenario-Ratones (Eramet)	Salta	ALTA	AquaTrace (EU ESG reporting)
El Pachon (Glencore)	San Juan	MEDIA-ALTA	AquaTrace + cadena de custodia EIA
Lindero (Fortuna Silver)	Salta	MEDIA	AquaTrace
Joaquin + Cerro Leon (Unico)	Santa Cruz	MEDIA-ALTA	Cadena de custodia EIA (cotiza ASX)
Pastos Grandes (Ganfeng)	Salta	MEDIA	AquaTrace + AquaPassport
Cerro Moro (AEM/PAAS)	Santa Cruz	MEDIA	AquaTrace
Pirquitas (SSR Mining)	Jujuy	MEDIA	AquaTrace
Esperanza (Latin Metals)	San Juan	BAJA	Cadena de custodia EIA
Solaroz (Lithium Energy)	Jujuy	BAJA	HydroTwin anchor
La Manchuria (Astra)	Santa Cruz	BAJA	Cadena de custodia EIA

---

12. Garantias

- Todo el codigo fuente de la capa de integracion se entrega a Ambioteck.
- La plataforma base (Cerulean Ledger) es de codigo abierto y auditable.

- Suite de tests automatizados con cobertura superior al 80%.
- Documentacion tecnica y de integracion incluida.
- 2 semanas de soporte post-lanzamiento incluidas en Fase 3.

---

13. Contacto

Cerulean Ledger Contacto: [nombre] Email: [email] Telefono: [telefono]

Este documento es una cotizacion referencial. Los plazos y costos pueden ajustarse segun los requisitos especificos del proyecto una vez definido el alcance detallado con Ambioteck.